

Tarea-examen 2

1. Sea G una gráfica. Demuestre que si B_1 y B_2 son dos bloques de G . Entonces $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ o $B_1 \cap B_2 = \{v\}$ donde v es un vértice de corte.
2. Sea G una gráfica k -conexa y $S \subseteq V(G)$ un conjunto de vértices tal que $|S| = k$. Definamos una nueva gráfica G' agregando un nuevo vértice $\{x\}$ y haciéndolo adyacente a los vértices de S , es decir, $V(G') = V(G) \cup \{x\}$ y $E(G') = E(G) \cup \{xs | s \in S\}$. Demuestra que G' también es k -conexa.
3. Para formar una contraseña tenemos un conjunto de letras
$$L = \{e, m, l, p, o, u, w, b, i\}$$
y un conjunto de pares de silabas $S = \{[em, me], [ep, pe], [we, ew], [eb, be], [po, op], [wo, ow], [ul, lu], [mu, um], [bi, ib], [il, li]\}$.
¿Es posible formar una contraseña en donde aparezca una silaba de cada pareja de silabas?
4. Dibuja el hipercubo Q_4 y encuentra un ciclo hamiltoniano.